웹사이트 검사 결과 보고서

http://127.0.0.1:8000/email.html

페이지 종류 3개 · 검사한 페이지 2곳 · 쓰기 차단 · 로그인 앱 설정의 테스트 계정으로 로그인한 상태에서 검사(로그아웃 등 앱 설정의 금지 주소는 요청하지 않음) · 6분 · $1.02

2	3	0	8	11
버그	UI 결함	판단 보류	판정 못 함	통과한 검사
확신 높음 0 · 중간 2	화면 판정 3 · 점검 0 · 개선 제안 0		자동화 실패 포함	실제로 완료한 검사만

버그·UI 결함 수는 페이지마다 센 판정 수다. 아래 주요 발견은 같은 검사를 하나로 묶은 것이다.

01 주요 발견 (5)

발견	판정	내용	영향
발견 1	버그 — 확신 중간	Sent 버튼을 눌러도 상단 위치 표시가 "Inbox"로 그대로 남음 기대 동작: Sent 폴더를 누르면 상단 위치 표시가 바뀜	1곳
발견 2	버그 — 확신 중간	compose.html에서 "New mail" 링크를 누르면 /NewMail%20page로 이동함 기대 동작: New mail 링크가 없는 페이지로 가지 않는다	1곳
발견 3	UI 결함(시각 판정)	Toggle theme 후 다크 테마에서 제목 'Email'과 버튼 글자가 배경에 묻혀 안 읽힘 기대 동작: 테마를 바꾼 뒤에도 내용이 읽히는지	1곳
발견 4	UI 결함(시각 판정)	Toggle theme 누른 뒤 제목·버튼 글자·From 문구·아이콘이 배경에 묻혀 안 보임 기대 동작: 다크 테마로 바꿔도 글자를 읽을 수 있다	1곳
발견 5	UI 결함(시각 판정)	Account menu를 열면 'Logout' 위에 'Switch Account'가 겹쳐 보임 기대 동작: 계정 메뉴를 열면 항목이 겹치지 않고 보인다	1곳

판정은 시스템 판정이다. 통과한 검사는 사이트 전체가 정상이라는 뜻이 아니며, 최종 결함 여부는 사람이 확인한다.

02 검사 범위와 한계

검사 방식	요구사항 없이 사이트를 탐색해 기능을 찾고, 찾은 기능마다 기대 동작을 정해 실제 브라우저로 실행했다.
페이지 종류	3개 (발견한 종류를 모두 계획함. 실행된 페이지는 아래 표)
검사한 페이지	2곳 · 방문하지 않은 링크 2개(부록 D)
쓰기 요청	차단 — 서버에 저장되는 흐름(등록·주문 등)은 검사하지 않았다
로그인	앱 설정의 테스트 계정으로 로그인한 상태에서 검사(로그아웃 등 앱 설정의 금지 주소는 요청하지 않음)
초기화	등록된 초기화 없음 — 쓰기를 막아 서버 상태를 바꾸지 않으므로 초기화 없이 같은 시작 URL에서 재현
검사하지 않은 것	터치 전용 동작, iframe·shadow DOM 안, 앱 설정에 없는 로그인 이후 기능

페이지 종류	검사한 페이지
/email.html	/email.html
/compose.html	/compose.html
/NewMail%20page	실행된 페이지 없음

결과를 얼마나 믿을 수 있나

판정 못 한 비율	33% (판정 못 함 8 / 전체 판정 항목 24: 버그 2·화면 판정 3·보류 0·판정 못 함 8·통과 11) — 사유는 07
행동 실행	계획 18 · 시도 12 · 완료 12 · 미실행 0 · 실행 여부 불명확 0 · 실행 실패율 0.0%. 시도하지 못한 행동: 선행조건 실패 6
증거 수집 실패	0건
오류 신호	1건 (정상 거절일 수 있는 것 0건 별도)

03 발견 상세

발견마다 구분선으로 나눈다. 재현 방법은 시작 주소부터 그 검사까지 실제로 한 행동이다. 화면 판정 (시각 판정 (3)건)은 화면을 보고 조건마다 판정한 AI 판정이라 버그와 따로 센다.

발견 1 · 자율 검사

버그 — 확신 중간 Sent 버튼을 눌러도 상단 위치 표시가 "Inbox"로 그대로 남음

기대 동작: Sent 폴더를 누르면 상단 위치 표시가 바뀜

영향 페이지	1곳 — /email.html
시작 조건	"Communications · Connected mailbox" 영역의 머리말의 글자 — "Inbox" 포함

재현 방법

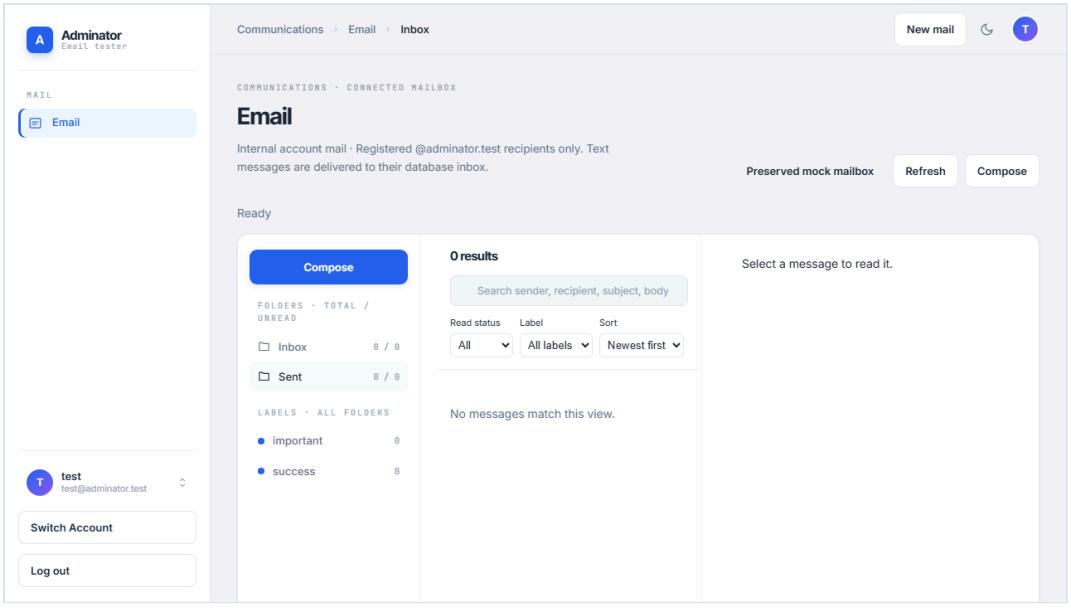
1. http://127.0.0.1:8000/email.html 열기
2. "Sent … / …" 버튼 누르기

왜 문제인가	일반적인 웹 동작: 활성 상태의 행동 버튼을 누르면 화면·URL·요청 중 하나가 바뀐다 "Sent 폴더 버튼은 보는 폴더를 바꾸는 활성 버튼이고, breadcrumb은 지금 보는 폴더 이름을 나타냄"
판정	일반적인 웹 동작과 달랐고, 다시 실행해도 같았다. 앱이 의도적으로 다르게 만들었을 수 있어 확신 중간으로 둔다.

확인한 것: "Communications · Connected mailbox" 영역의 머리말의 글자 — 기대와 다른지

기대	실제
다음 값과 달라야 함: Communications Email Inbox New mail To ggle theme Account menu T 시작할 때 "Communications · Connected mailbox" 영역의 머리말의 글자를 읽은 값	Communications Email Inbox New mail Toggle theme Account menu T

다시 실행 **재현됨**



발견 2 · 자율 검사

버그 — 확신 중간 compose.html에서 "New mail" 링크를 누르면 /NewMail%20page로 이동함

기대 동작: New mail 링크가 없는 페이지로 가지 않는다

영향 페이지	1곳 — /compose.html

재현 방법

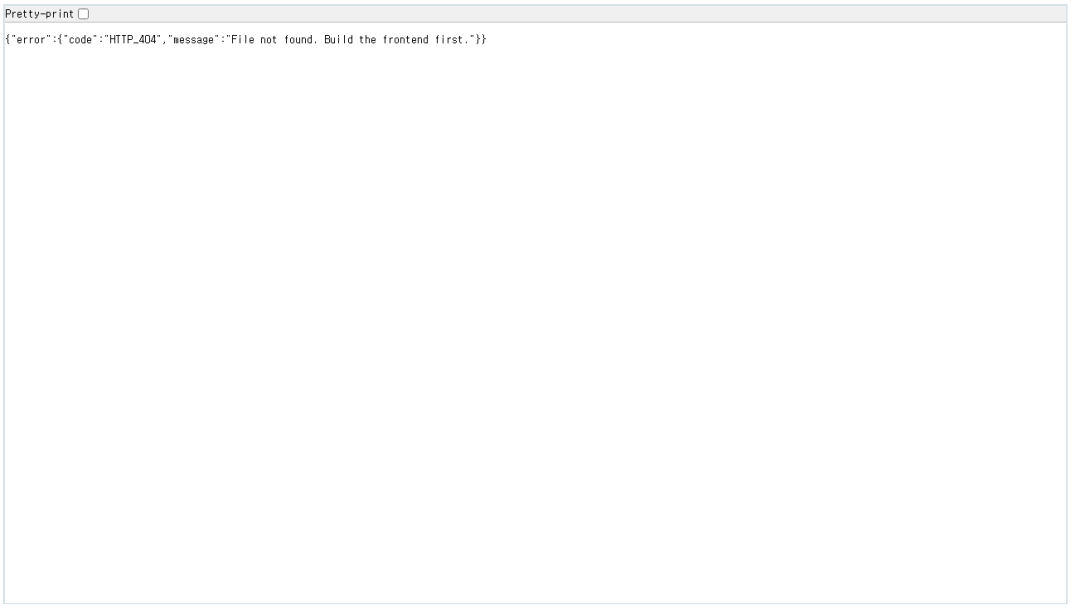
1	http://127.0.0.1:8000/compose.html 열기
2	"New mail" 링크 누르기

왜 문제인가	일반적인 웹 동작: 이동·행동의 결과가 서버 오류(5xx)나 같은 origin의 없는 페이지(404)가 아니다 "같은 origin 내부 링크이며 현재 대상 '/NewMail page'는 404를 반환함"
판정	일반적인 웹 동작과 달랐고, 다시 실행해도 같았다. 앱이 의도적으로 다르게 만들었을 수 있어 확신 중간으로 둔다.

확인한 것: 현재 주소의 주소 — 기대와 다른지

기대	실제
다음 값과 달라야 함: http://127.0.0.1:8000/NewMail%20page	http://127.0.0.1:8000/NewMail%20page

다시 실행 **재현됨**



발견 3 · 자율 검사

UI 결함(시각 판정) Toggle theme 후 다크 테마에서 제목 'Email'과 버튼 글자가 배경에 묻혀 안 읽힘

기대 동작: 테마를 바꾼 뒤에도 내용이 읽히는지

영향 페이지	1곳 — /email.html
시작 조건	"Email" 제목의 글자 — "Email"

재현 방법

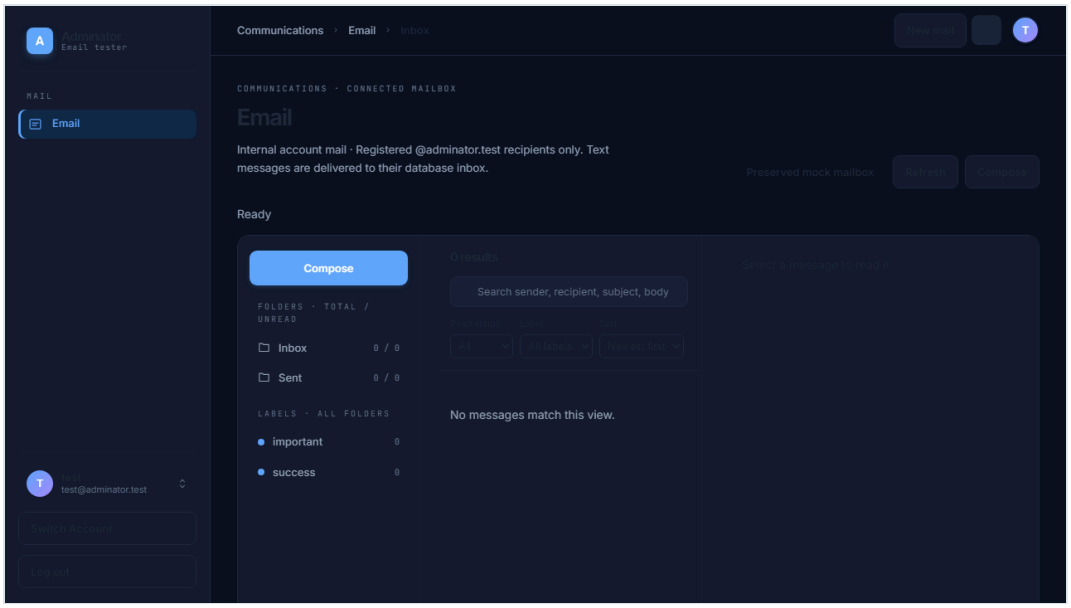
1	http://127.0.0.1:8000/email.html 열기
2	"Toggle theme" 버튼 누르기

왜 문제인가	일반적인 웹 동작: 내용과 조작 요소가 다른 요소에 겹치거나 잘리지 않고 읽을 수 있게 보인다 "테마를 바꾼 뒤에도 모든 내용과 조작 요소가 읽혀야 함"
판정	화면 조건을 위반했고 다시 실행한 화면에서도 같았다. 정보 확인이나 조작을 막는다.

1. 화면의 색 테마가 바뀌어 있다 — **만족**: 화면 전체가 어두운 네이비/검정 배경의 다크 테마로 보인다.
2. 제목, 폴더 목록, 버튼 글자가 배경과 구분되어 읽힌다 — **위반**: 제목 'Email'은 어두운 배경에 거의 보이지 않을 만큼 대비가 낮다. 'Adminator' 로고 글자도 마찬가지다. 상단 'New mail' 버튼, 'Refresh', 'Compose' 버튼 글자와 'Switch Account', 'Log out' 글자도 배경에 묻혀 읽기 어렵다. 폴더 목록(Inbox, Sent)은 읽힌다.

조작을 막음: 예

다시 실행 **재현됨**



발견 4 · 자율 검사

UI 결함(시각 판정) Toggle theme 누른 뒤 제목·버튼 글자·From 문구·아이콘이 배경에 묻혀 안 보임

기대 동작: 다크 테마로 바꿔도 글자를 읽을 수 있다

영향 페이지	1곳 — /compose.html

재현 방법

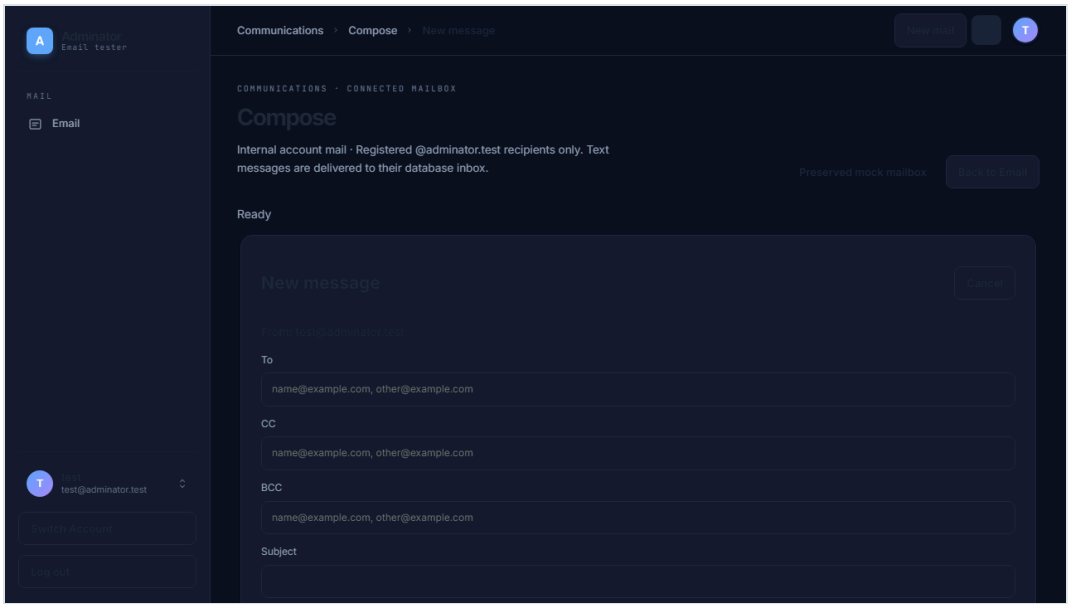
1	http://127.0.0.1:8000/compose.html 열기
2	"Toggle theme" 버튼 누르기

왜 문제인가	일반적인 웹 동작: 내용과 조작 요소가 다른 요소에 겹치거나 잘리지 않고 읽을 수 있게 보인다 "테마 전환 뒤 보이는 화면 전체의 글자와 조작 요소가 읽혀야 함"
판정	화면 조건을 위반했고 다시 실행한 화면에서도 같았다. 정보 확인이나 조작을 막는다.

1. 'Compose' 페이지 제목과 'New message' 제목이 배경과 구분되어 읽힌다 — **위반**: 'Compose' 제목(280,134)과 'New message' 제목(309,333)이 배경과 거의 같은 어두운 색이라 대비가 매우 낮아 구분이 어렵다.
2. Cancel·Back to Email·New mail 버튼 글자가 읽힌다 — **위반**: Cancel(1182,334), Back to Email(1191,200), New mail(1116,29) 글자가 버튼 배경과 거의 같은 어두운 색이라 거의 보이지 않는다.
3. 'From: test@adminator.test' 문구가 읽힌다 — **위반**: 'From: test@adminator.test'(309,393)가 어두운 청록 회색이라 배경에 묻혀 읽기 어렵다.
4. 테마 전환 버튼의 아이콘이 보인다 — **위반**: New mail 오른쪽(1183,29)의 테마 전환 버튼은 사각형만 보이고 아이콘이 보이지 않는다.

조작을 막음: 예

다시 실행 **재현됨**



발견 5 · 자율 검사

UI 결함(시각 판정) Account menu를 열면 'Logout' 위에 'Switch Account'가 겹쳐 보임

기대 동작: 계정 메뉴를 열면 항목이 겹치지 않고 보인다

영향 페이지	1곳 — /compose.html

재현 방법

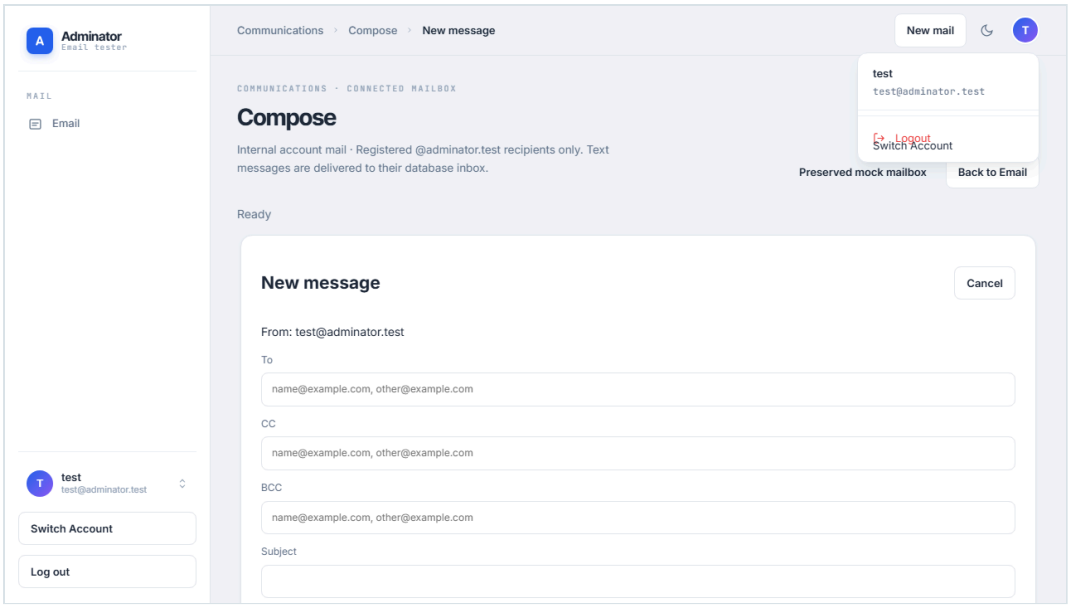
1	http://127.0.0.1:8000/compose.html 열기
2	"Account menu" 버튼 누르기

왜 문제인가	일반적인 웹 동작: 내용과 조작 요소가 다른 요소에 겹치거나 잘리지 않고 읽을 수 있게 보인다 "클릭으로 펼친 메뉴의 항목이 모두 읽혀야 함"
판정	화면 조건을 위반했고 다시 실행한 화면에서도 같았다. 정보 확인이나 조작을 막는다.

1. 'Logout'과 'Switch Account' 항목 글자가 서로 겹치지 않고 각각 읽힌다 — **위반**: 열린 메뉴에서 빨간색 'Logout'(y≈159)과 'Switch Account'(y≈168)가 세로로 겹쳐 있다. Logout 글자 위에 Switch Account가 덧씌워져 Logout이 읽기 어렵다.
2. 사용자 이름과 이메일이 잘리지 않고 보인다 — **만족**: 메뉴 상단에 사용자 이름 'test'와 이메일 'test@adminator.test'가 잘리지 않고 온전히 보인다.

조작을 막음: 예

다시 실행 **재현됨**



04 판단 보류 (0)

결함인지 정상인지 시스템이 정하지 못해 사람의 확인이 필요한 항목이다. 사유별로 묶었다.

없음

05 품질·사용성 점검 — UI 결함 (0) · 개선 제안 (0)

페이지마다 브라우저가 계산한 점검이다(AI 없음). 조작을 막으면 UI 결함, 아니면 개선 제안이며 버그와 따로 센다. 새로 열어 다시 점검해도 같았던 것만 센다. 한 줄씩은 부록 B.

없음

06 오류 신호 (1)

기대값 없이 잡힌 콘솔·요청 오류다. 판정이 아니라 검토 대상이다. 401·403·422는 검사 의도대로의 거절일 수 있어 따로 표시한다.

종류	내용	경로	난 곳
http 404	GET 404	http://127.0.0.1:8000/NewMail%20page	1곳

07 판정하지 못한 항목 (8)

끝까지 판정하지 못한 검사다. 결함이 없다는 뜻이 아니다. 항목별 목록은 부록 A.

사유	건수	뜻
실행 안 됨(앞 항목에서 멈춤)	5	앞 단계가 실패해 뒤 검사를 하지 못했다.
시작 조건 준비 실패	3	검사를 시작할 화면 상태를 만들지 못했다(예: 기대한 목록·문구가 시작 화면에 없음).

A. 판정하지 못한 항목

실행 안 됨(앞 항목에서 멈춤) (5)

항목	검사·페이지	원래 결과	판정 사유·분류 근거	증거
S1.C2	계정 메뉴를 열고 Escape로 닫기 /email.html	not_run	실행 안 됨(원인 S1.C1)	없음
S1.C3	계정 메뉴를 열고 Escape로 닫기 /email.html	not_run	실행 안 됨(원인 S1.C1)	없음
S2.C2	Compose 대화상자를 열고 Cancel로 닫기 /email.html	not_run	실행 안 됨(원인 S2.C1)	없음
S2.C3	Compose 대화상자를 열고 Cancel로 닫기 /email.html	not_run	실행 안 됨(원인 S2.C1)	없음
S3.C2	받는 사람을 비운 채 Send를 누르면 보내지지 않음 /email.html	not_run 기대 true / 실제 (읽지 못함)	실행 안 됨(원인 S3.C1)	없음

시작 조건 준비 실패 (3)

항목	검사·페이지	원래 결과	판정 사유·분류 근거	증거
S1.C1	계정 메뉴를 열고 Escape로 닫기 /email.html	precondition:unresolved 기대 false / 실제 (읽지 못함)	시작 조건 준비 실패	run/evidence/S1.C1.aria.txt run/evidence/S1.C1.png
S2.C1	Compose 대화상자를 열고 Cancel로 닫기 /email.html	precondition:unresolved 기대 false / 실제 (읽지 못함)	시작 조건 준비 실패	run/evidence/S2.C1.aria.txt run/evidence/S2.C1.png
S3.C1	받는 사람을 비운 채 Send를 누르면 보내지지 않음 /email.html	precondition:unresolved 기대 false / 실제 (읽지 못함)	시작 조건 준비 실패	run/evidence/S3.C1.aria.txt run/evidence/S3.C1.png

B. 품질 점검 발견 (페이지별)

없음

C. 탐색 중 관찰한 이상 (12)

/email.html

- Sent 폴더를 눌러도 상단 이동 경로(breadcrumb)가 계속 'Inbox'로 표시됨.
- 헤더의 'New mail' 링크 주소가 '/NewMail page'(공백 포함)라서 404가 날 가능성이 큼. compose.html로 가야 할 것으로 보임.
- 사이드바 내비게이션에 'Compose' 링크가 접근성 트리에는 있지만 스크린샷에는 보이지 않음(숨김/잘림 의심).
- 계정 메뉴의 'Logout'이 href='#' 링크라서, 사이드바 'Log out' 버튼과 동작이 다를 수 있음.

/email.html?mailMode=mock

- Mock 모드에서 'Account server is unavailable' 오류가 나오고 Reset mock data를 눌러도 아무 변화가 없음. 폴더 목록도 사라지고 라벨 개수가 '—'로 표시됨.

/compose.html

- New mail 링크가 '/NewMail page'로 연결되어 404 JSON(File not found)이 뜸.
- To에 'notanemail'처럼 이메일 형식이 아닌 값을 넣어도 클라이언트 검증 없이 서버 전송을 시도함(안내문은 Registered @adminator.test recipients only).

- Cancel 후 입력칸은 비워지지만 상단의 이전 오류 알림('Enter a subject.')이 그대로 남음.
- 계정 메뉴를 열면 'Logout'과 'Switch Account' 항목 글자가 서로 겹쳐 보이고, 메뉴가 Back to Email 버튼을 가림.
- 사이드바 Compose 링크가 접근성 트리에는 있지만 화면에는 보이지 않음.

/compose.html?mailMode=mock

- 다크 테마로 바꾸면 Compose 제목, New message 제목, 버튼 글자, To 입력값 등이 배경과 거의 같은 색이라 읽을 수 없음. 테마 버튼 아이콘도 보이지 않음.

/NewMail%20page

- 이 페이지는 404 오류 JSON {"error":{"code":"HTTP_404","message":"File not found. Build the frontend first."}}을 돌려준다. 사이트 안 링크로 발견된 주소라면 깨진 링크(공백이 들어간 'NewMail page' 경로)로 보인다. compose.html이 원래 연결될 페이지일 수 있다.

D. 실행 정보

실행	email-A-opus-2026-11-03T06-23-57-918Z
허용 origin	http://127.0.0.1:8000
모델	계획 claude-opus-5-5, 분류 claude-sonnet-5-5
비용(추정)	$1.02 / 한도 $6 — 토큰 사용량 기준 추정
판정 파일	verdicts.json (판정 완료)
판정 집계	요구사항 없음 · 자율 미완료 5, 버그 — 확신 중간 2, UI 결함(시각 판정) 3, 버그 아님 5 · 다른 페이지 실행 없음 · 준비 확인 미완료 3, 버그 아님 6
AI 발견 제목	5개 사용
통과 내역	11개 (통과(시작 상태) 6, 통과(일반 규칙) 5)
방문하지 않은 링크	/email.html?mailMode=internal, /compose.html?mailMode=internal

E. 발견 기록

본문 발견마다 내부 기록 번호, 원래 실행 결과, 실패 원인 분류의 근거, 증거 파일 위치다. 같은 결과를 다시 확인할 때 쓴다.

발견 1 · S4.C2 (/email.html) · 버그 — 확신 중간 · 원래 결과 mismatch · 기대 Communications Email Inbox New mail Toggle theme Account menu T / 실제 Communications Email Inbox New mail Toggle theme Account menu T · 분류 앱 결함 후보 · 판정 일반 규칙 action-has-effect 위반, 재현됨 (일반 규칙 상한) · 기대값 출처 S4.C1
다시 실행: 관측 참조 재실행: 기대 "Communications Email Inbox New mail Toggle theme Account menu T", 실제 "Communications Email Inbox New mail Toggle theme Account menu T"
분류 근거: 클릭은 의도한 Sent 버튼에 정상적으로 들어갔고 URL은 그대로였습니다. 클릭 직후에는 "Loading..." 상태가 잠깐 보였습니다. 이후 상태는 다시 "Ready"가 되었습니다. 27번, 약 5초 동안 다시 읽었지만 banner의 breadcrumb은 계속 "Inbox"였습니다. 읽은 대상은 breadcrumb이 있는 banner 하나였고, 화면에서도 상단 위치 표시가 Inbox로 보입니다. 따라서 읽기 오류나 대기 부족으로 보기 어렵고, 앱이 폴더 전환 후 위치 표시를 갱신하지 않은 결함 후보로 판단합니다.
증거: run/evidence/S4.C2.aria.txt, run/evidence/S4.C2.png · 재실행: repro/evidence/S4.C2.png, repro/evidence/S4.C2.aria.txt

---

발견 2 · S103.C1 (/compose.html) · 버그 — 확신 중간 · 원래 결과 mismatch · 기대 http://127.0.0.1:8000/NewMail%20page / 실제 http://127.0.0.1:8000/NewMail%20page · 분류 앱 결함 후보 · 판정 일반 규칙 no-error-page 위반, 재현됨 (일반 규칙 상한)
다시 실행: 시작 조건 미선언(URL만 확인)
분류 근거: 자동화는 의도한 "New mail" 링크를 정확히 눌렀습니다. 이 링크는 앱 헤더에 있는 같은 origin 내부 링크이며 href가 "/NewMail page"입니다. 클릭하자 존재하지 않는 페이지로 이동했고, 서버는 404를 반환했습니다. 실패 시점 화면에도 404 JSON 오류만 보입니다. 쓰기 요청이 막힌 결과가 아니고, 자동화가 다른 요소를 누른 것도 아닙니다.
증거: run/evidence/S103.C1.aria.txt, run/evidence/S103.C1.png · 재실행: repro/evidence/S103.C1.png, repro/evidence/S103.C1.aria.txt

---

발견 3 · S5.C2 (/email.html) · UI 결함(시각 판정) · 원래 결과 visual_pending · 분류 앱 결함 후보 · 판정 일반 규칙 content-readable 근거 시각 위반(조건 2 위반), 정보 확인·조작을 막음, 재현됨
다시 실행: 같은 위반이 다시 보임 — 조건 2 yes: 재현 화면에서도 제목 'Email'과 'Adminator' 로고 글자가 어두운 배경에 거의 보이지 않는다. 'New mail', 'Refresh', 'Compose' 버튼 글자와 'Switch Account', 'Log out' 글자도 배경에 묻혀 있다. 폴더 목록 Inbox, Sent는 읽힌다. 최초 화면과 같다.
분류 근거: 조건 2 위반. 다크 테마로 바뀌었다. 하지만 제목과 여러 버튼 글자가 배경과 거의 구분되지 않아 읽기 어렵다.
증거: run/evidence/S5.C2.visual.png · 재실행: repro/evidence/S5.C2.visual.png

발견 4 · S104.C1 (/compose.html) · UI 결함(시각 판정) · 원래 결과 visual_pending · 분류 앱 결함 후보 · 판정 일반 규칙 content-readable 근거 시각 위반(조건 1, 2, 3, 4 위반), 정보 확인·조작을 막음, 재현됨

다시 실행: 같은 위반이 다시 보임 — 조건 1 yes: 재현 화면에서도 'Compose'(280,134)와 'New message'(309,333) 제목이 배경과 거의 같은 어두운 색이라 대비가 매우 낮습니다.; 조건 2 yes: 재현 화면에서도 Cancel, Back to Email, New mail 글자가 버튼 배경에 묻혀 거의 보이지 않습니다.; 조건 3 yes: 재현 화면에서도 'From: test@administrator.test'(309,393)가 어두운 청록 회색이라 배경에 묻혀 읽기 어렵습니다.; 조건 4 yes: 재현 화면에서도 (1183,29)의 테마 전환 버튼에 사각형만 있고 아이콘이 보이지 않습니다.

분류 근거: 조건 1, 2, 3, 4 위반. 다크 테마에서 제목, 버튼 글자, From 문구, 테마 아이콘이 모두 배경에 묻혀 읽을 수 없거나 보이지 않는다.

증거: run/evidence/S104.C1.visual.png · 재실행: repro/evidence/S104.C1.visual.png

---

발견 5 · S105.C1 (/compose.html) · UI 결함(시각 판정) · 원래 결과 visual_pending · 분류 앱 결함 후보 · 판정 일반 규칙 content-readable 근거 시각 위반(조건 1 위반), 정보 확인·조작을 막음, 재현됨

다시 실행: 같은 위반이 다시 보임 — 조건 1 yes: 재현 화면의 열린 메뉴에서도 빨간색 'Logout'(y≈159)과 'Switch Account'(y≈168)가 세로로 겹쳐 있고, Switch Account가 Logout 글자 위에 덧씌워져 Logout을 읽기 어렵다.

분류 근거: 조건 1 위반. 계정 메뉴에서 Logout과 Switch Account 항목이 겹쳐 Logout을 읽거나 누르기 어렵다. 사용자 이름과 이메일은 정상으로 보인다.

증거: run/evidence/S105.C1.visual.png · 재실행: repro/evidence/S105.C1.visual.png

---